随机过程作业：DTMC（1）

一、例题阅读（自行完成即可，不需提交）
4.7, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.18, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.30, 4.31, 4.35, 4.36, 4.38, 4.42, 4.43

二、练习

Problem 1

设有一蚂蚁在如图1所示的路径上爬行，当蚂蚁处于一个节点时，以相同的概率爬向相邻的节点。令X_n表示时刻n蚂蚁处于的节点。求转移概率矩阵TPM

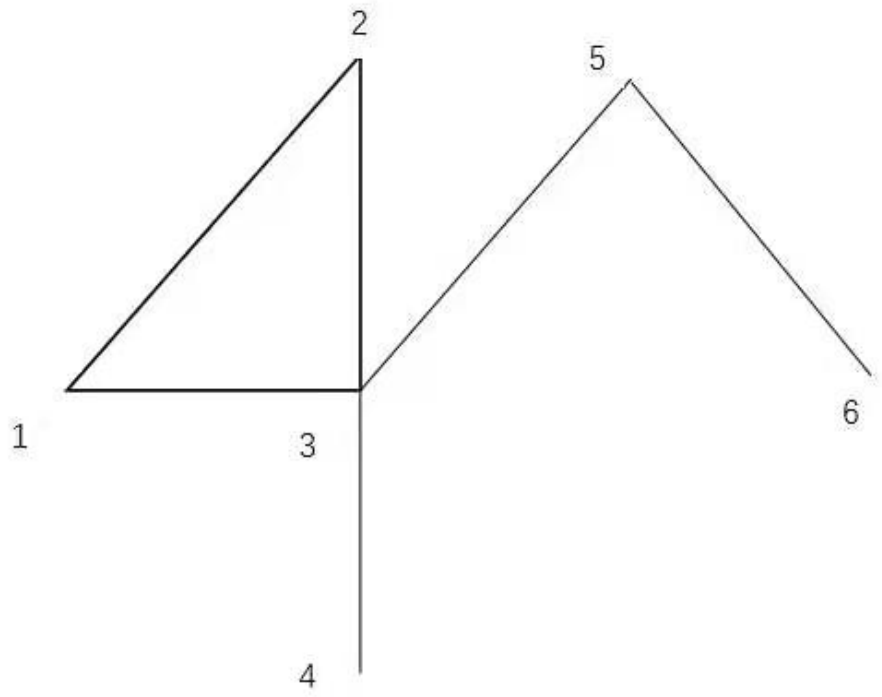


Figure 1: Problem1

Problem 2

考虑订货问题。设某商品使用(s, S)订货策略。每天早上检查某商品的存货量x则订购量为:

$$D = \begin{cases} 0, & x \geq s \\ S - x, & x < s \end{cases}$$

设订货，进货均不需要时间。第n天的需求量$\{Y_n, n \geq 1\}$为独立同分布的随机变量序列, 且$P(Y_n = j) = a_j, j = 0, 1, 2, ...$, X_n表示第n天结束时某商品的存货量。
①证明：$\{X_n, n \geq 1\}$为马尔科夫链;
②求此马尔科夫链的转移概率矩阵TPM.

Problem 3

（教材第四章习题1）3个白球和3个黑球分布在两个坛子中，每个坛子中有3个球。如果第一个坛子中有i个白球，我们就称此系统处在状态$i, i = 0, 1, 2, 3$。每次分别从两个坛子中各取出一个球交换后放回坛子中。以X_n记第n次取、放球后第一个坛子中的白球个数。解释为什么$\{X_n, n \geqslant 0\}$是DTMC，并计算它的转移概率矩阵。

Problem 4

（教材第四章习题3）假设今天是否下雨依赖于前三天的天气条件。如果过去的三天已经下雨，则今天下雨的概率是0.8；如果过去的三天无一天下雨，则今天下雨的概率是0.2；而在其他情形今天的天气以概率0.6与昨天的天气相同。以X_n记第n天的天气状态（下雨或不下雨）。
问题：$\{X_n, n \geqslant 0\}$是DTMC吗? 若不是，构造一个DTMC，并求出转移概率矩阵$\mathbf{P}$。

Problem 5

赌徒每局赌博以概率$\frac{1}{2}$赢1个财富，以$\frac{1}{2}$的概率输1个财富, 各局赌博相互独立。当财富为3或0时停止赌博。设一开始，赌徒的财富为2，每隔单位时间赌博一次。
求：P(时刻4, 赌徒的财富为0)。

Problem 6

质点在数轴上的点集$\{-2, -1, 0, 1, 2\}$做随机游动。质点到达-2后以概率1留在原处，到达2后以概率1向左移动一步，到达其它点后，分别以概率$\frac{1}{3}$向左、右移动一步，以概率$\frac{1}{3}$停留在原处。一开始质点处于0. 求：三步转移后仍处于0的概率。

Problem 7

$\{Y_k, k \geq 1\}$是非负整数取值的$iid\ r.v.s$，$P\{Y_k = i\} = a_i, i \geq 0$。$X_n = \left(\sum_{k=1}^{n} Y_k\right)^2, n \geq 1.$
证明：$\{X_n, n \geq 1\}$是DTMC，并求出一步转移概率。

Problem 8

甲乙两人比赛，各局比赛互独，在每局比赛中，甲胜概率为p，平局概率为r，甲败概率为q，且$p+r+q=1$。假设每局比赛胜者记1分，败者记-1分，平局记0分，当有一人得2分时结束比赛。以X_n表示第n局时甲的得分。
问题：（1）写出$\{X_n, n \geq 1\}$的TPM;
(2) 求甲获得1分时，在2局以内结束比赛的概率。